

AULA 01:

Conjuntos e Estrutura dos Números Reais

Matemática EAD - 2026

Neste primeiro encontro, não vamos apenas fazer contas; vamos entender a "gramática" da Matemática: como agrupamos coisas, como os números evoluíram e como medimos distâncias na reta real.

1 O que é um Conjunto?

De forma intuitiva, um **conjunto** é uma coleção de objetos bem definidos. Esses objetos são chamados de **elementos**.

Na matemática, somos organizados com a notação: usamos letras MAIÚSCULAS para dar nome aos conjuntos e letras minúsculas para os elementos.

- Se um elemento a faz parte de um conjunto A , dizemos que ele **pertence** ao conjunto. Escrevemos: $a \in A$.
- Podemos representar um conjunto listando seus elementos entre chaves. Exemplo: $A = \{3, 6, 7\}$.
- Ou podemos representá-lo por uma propriedade que o define: $B = \{x \mid x \text{ é estado do Brasil}\}$. (Lê-se: x tal que x é estado do Brasil).

O Conjunto Vazio:

E se procurarmos um número que seja, ao mesmo tempo, par e ímpar? Não existe. Quando um conjunto não possui elementos, ele é chamado de **Conjunto Vazio**, representado pelo símbolo $\emptyset$. (Atenção: nunca escreva $\{\emptyset\}$, pois isso seria um conjunto que tem o vazio como elemento!).

2 A Evolução dos Conjuntos Numéricos

A humanidade inventou os números conforme a necessidade de resolver problemas cada vez mais complexos. Eles formam uma estrutura onde um conjunto está contido dentro do outro.

- **Os Naturais ($\mathbb{N}$):** Usados para contar coisas inteiras. $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$
- **Os Inteiros ($\mathbb{Z}$):** Surgiram com a necessidade de representar dívidas ou temperaturas abaixo de zero. Incluem os naturais, o zero e os negativos. $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$
- **Os Racionais ($\mathbb{Q}$):** Ocorrem quando precisamos dividir algo. São todas as **frações** $\frac{a}{b}$ onde a e b são inteiros (e $b \neq 0$).

- *Atenção:* Todo número inteiro é racional (pois $5 = \frac{5}{1}$). Os decimais finitos (ex: 0,4) e as **dízimas periódicas** (ex: 0,333... ou 0,1313...) também são racionais, pois sempre podem ser transformados em fração (a chamada fração geratriz).
- **Os Irracionais ($\mathbb{I}$):** São os "rebeldes". São números decimais infinitos, mas que **não possuem repetição periódica**. Não podem ser escritos como fração. Exemplos clássicos: $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, π .
- **Os Reais ($\mathbb{R}$):** É a união de todos os Racionais com todos os Irracionais. Eles preenchem cada "buraco" da nossa reta numérica geométrica.

(Dica UFRGS: Leia com atenção os enunciados. A soma de dois números consecutivos naturais é sempre ímpar. Mas cuidado com afirmações generalistas: a soma de dois números irracionais, como $\sqrt{2}$ e $-\sqrt{2}$, resulta em zero, que é um número racional!)

3 Diagramas de Venn e a Lógica de Grupos

Para visualizar a relação entre conjuntos, usamos "bolhas" chamadas Diagramas de Venn. Muitos problemas do ENEM cobram interseções de pesquisas (ex: pessoas que consomem as marcas A, B e C de sabão em pó).

A Regra de Ouro para resolver: NUNCA comece pelos dados individuais. Comece sempre pela **intersecção central** (as pessoas que consomem as 3 marcas juntas). Ao ir preenchendo as outras intersecções de "duas marcas", lembre-se sempre de **subtrair** o valor que já foi colocado no centro. Faremos isso passo a passo na lousa digital durante a aula!

4 O Módulo: Uma Questão de Distância

O módulo (ou valor absoluto), representado por duas barras verticais $|x|$, muitas vezes é ensinado apenas como "deixar o número positivo". Esqueça isso. O módulo tem um significado geométrico muito mais profundo: **é a distância de um número até o zero na reta real**.

- $|5| = 5$, pois o número 5 está a cinco passos de distância do zero.
- $|-5| = 5$, pois o número -5 também está a exatos cinco passos de distância do zero. Distâncias não são negativas na física clássica!

5 Reta Real e Desigualdades (Intervalos)

Quando escrevemos uma equação ($x = 3$), temos um ponto fixo. Quando escrevemos uma **inequação** (desigualdade), estamos falando de infinitos números contidos em um segmento da reta real.

- $x \leq 3$: Todos os números menores OU iguais a 3. Na reta geométrica, usamos uma **bolinha fechada** no 3 (pintada) e traçamos a linha para a esquerda (para o infinito negativo).

- $x > 4$: Todos os números estritamente maiores que 4. Usamos uma **bolinha aberta** no 4 (sem pintar, pois o próprio 4 não faz parte do conjunto) e traçamos para a direita.
- $-2 < x < 2$: O número está "preso" entre o -2 e o 2 . Bolinhas abertas nas duas pontas. Esse é o conjunto de números cuja distância até o zero é menor do que 2!

Prepare-se para a aula: Revise mentalmente as tabuadas e a soma de frações. O resto, construiremos juntos usando raciocínio lógico. Nos vemos em breve!